Département : **Génie Électrique**

Rapport de projet de fin d'études

Présenté en vue de l'obtention de la
Licence Professionnelle
Filière : Maintenance Électronique des Équipements Biomédicaux

HOLTER-ECG

Conception d'un prototype d'enregistreur ECG ambulatoire communiquant par Bluetooth

Réalisé par :	**Encadré par :**
AIT TALEB Siham ALLAOUI Sanae JAAFAR Mohammed Amine	M. BENBRAHIM Mohammed Reda

École Supérieure de Technologie de Fès
Année universitaire 2021/2022

Avis important

Prototype pédagogique – ne pas utiliser sur une personne. Ce travail est un prototype de laboratoire réalisé dans le cadre d'une Licence Professionnelle. Il n'a fait l'objet d'aucune validation clinique ni d'aucun essai de sécurité électrique selon les normes applicables aux dispositifs médicaux (famille CEI 60601). Il ne doit en aucun cas servir à diagnostiquer, surveiller ou traiter une personne, ni être raccordé à un patient.

Résumé

Ce rapport présente la conception d'un prototype de **Holter-ECG communicant**. L'idée de départ est un enregistreur d'électrocardiogramme que le patient porte chez lui, qui transmet le signal en Bluetooth à son smartphone, afin que celui-ci puisse l'afficher puis le stocker.

Le prototype comprend une chaîne d'acquisition analogique (préamplificateur d'instrumentation AD620, circuit de jambe droite, filtre Notch 50 Hz), une carte à base d'Arduino et un module Bluetooth relié à une application Android développée sous MIT App Inventor. La carte analogique a été fabriquée par photogravure et testée en laboratoire avec des signaux de test.

Résultats : la chaîne analogique fonctionne sur table, la liaison Bluetooth est établie et un signal est affiché sur le smartphone. **Limites :** le stockage des enregistrements sur le téléphone, objectif initial du projet, n'a pas été atteint ; le signal affiché n'est pas encore exploitable pour une interprétation médicale ; aucun essai avec de vraies électrodes sur un sujet n'a été réalisé.

Mots-clés : ECG, Holter, AD620, filtre Notch, Arduino, Bluetooth, MIT App Inventor, électronique biomédicale.

Remerciements

Nous remercions d'abord Dieu de nous avoir donné la force et la patience d'aller au bout de ce travail, puis nos familles pour leur soutien constant.

Nos remerciements les plus sincères vont à notre encadrant, M. Mohammed Reda BENBRAHIM, pour ses encouragements, sa disponibilité malgré ses nombreuses occupations, et ses conseils précieux qui nous ont guidés tout au long du projet.

Nous remercions également l'ensemble des enseignants de l'École Supérieure de Technologie de Fès pour leur dévouement et leur accompagnement durant nos études, ainsi que nos amis et camarades, et toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin.

Table des matières

Introduction 4

Chapitre 1 – Généralités sur le système cardiovasculaire 5

1.1 Anatomie du cœur 5

1.2 L'activité électrique du cœur 5

Chapitre 2 – Généralités sur l'ECG et le Holter 8

2.1 Historique du Holter 8

2.2 Principe de l'électrocardiographie 8

2.3 Les systèmes de dérivations 9

2.4 Les bruits qui perturbent l'électrocardiogramme 10

2.5 Les arythmies cardiaques 12

2.6 De l'ECG au Holter 12

Chapitre 3 – Problématique et solution proposée 14

3.1 Problématique médicale 14

3.2 Problématique technique 14

3.3 Solution proposée 14

Chapitre 4 – Réalisation du circuit imprimé et tests 21

4.1 Étapes de réalisation de la carte 21

4.2 Tests de fonctionnement 22

4.3 Bilan : résultats et limites 23

Conclusion et perspectives 24

Introduction

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On estimait à 17,7 millions le nombre de décès qui leur étaient imputables en 2015, soit 31 % de la mortalité mondiale, dont 7,4 millions dus à une cardiopathie coronarienne et 6,7 millions à un accident vasculaire cérébral (AVC).

Les maladies cardiovasculaires regroupent les pathologies qui touchent le cœur et l'ensemble des vaisseaux sanguins : athérosclérose, troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, accidents vasculaires cérébraux. L'analyse de l'activité électrique du cœur permet de mettre en évidence les signes de ces maladies et d'explorer des symptômes comme les palpitations, les malaises, les pertes de connaissance ou les syncopes. Trois méthodes sont couramment utilisées : l'**électrocardiogramme** (ECG), l'**enregistreur d'événements** (R-test) et le **Holter**.

Un électrocardiogramme classique ne reflète le fonctionnement du cœur qu'à un instant précis. Or les symptômes et les anomalies sont parfois transitoires et ne se produisent pas pendant l'examen, ce qui empêche le médecin de poser un diagnostic. Pour contourner cet obstacle, le biophysicien américain Norman Holter a mis au point, à partir de 1949, un système permettant d'enregistrer le rythme cardiaque pendant une durée prolongée. C'est un examen indolore et sans risque, qui ne gêne pas les activités quotidiennes.

Un Holter comprend un **boîtier enregistreur**, dont la taille ne cesse de diminuer et qui se glisse aujourd'hui dans une poche ou s'accroche à la ceinture. Il est relié par des câbles à des **électrodes collées sur le thorax** (de 3 à 6 selon les modèles), qui captent le signal électrique. Le boîtier comporte aussi un bouton que le patient actionne lorsqu'il ressent quelque chose : cela crée un repère sur l'enregistrement et permet au médecin de relier symptômes et anomalies du rythme.

Du point de vue électronique, un Holter est constitué d'un **amplificateur d'instrumentation**, qui amplifie le très faible signal issu de l'activité électrique du cœur, et d'un ensemble de **filtres** qui éliminent les perturbations, pour que le tracé soit lisible par le médecin.

Objectif du projet. Nous avons voulu concevoir un Holter-ECG que le patient puisse porter chez lui, sans enregistreur dédié : le signal est conditionné par une carte électronique, numérisé par un Arduino, puis envoyé en Bluetooth vers une application Android (MIT App Inventor) qui devait l'afficher et, à terme, le **stocker directement sur le smartphone**. Pour la partie analogique, nous avons retenu l'amplificateur d'instrumentation AD620 et un filtre Notch à base de l'amplificateur opérationnel LM741 pour éliminer le bruit du secteur (50 Hz). La liaison sans fil repose sur un module Bluetooth de type HC-05/HC-06.

Ce qui a été atteint. La chaîne analogique et la liaison Bluetooth ont été réalisées et l'affichage d'un signal sur le smartphone a été obtenu. En revanche, le stockage des enregistrements sur le téléphone n'a pas pu être réalisé dans le temps imparti (voir le bilan au chapitre 4 et la conclusion).

Le rapport est organisé en quatre chapitres : le **chapitre 1** présente des généralités sur le système cardiovasculaire ; le **chapitre 2** décrit les notions de base de l'électrocardiographie et du Holter ; le **chapitre 3** expose la problématique et la solution proposée ; le **chapitre 4** est consacré à la réalisation de la carte, aux tests et au bilan. Une conclusion générale et des perspectives terminent ce travail.

Chapitre 1 – Généralités sur le système cardiovasculaire

Le système cardiovasculaire est composé essentiellement du cœur et des vaisseaux sanguins (artères, veines, capillaires). Il assure la circulation du sang dans le corps et l'apport d'oxygène et de nutriments à toutes les cellules. L'organe moteur de ce système est le cœur.

1.1 Anatomie du cœur

Le cœur est un organe musculaire creux qui reçoit le sang par les veines et le propulse dans les artères. Il est formé de deux parties, **gauche** et **droite**, anatomiquement et fonctionnellement distinctes mais qui travaillent de façon synchrone. Chacune est subdivisée en une oreillette et un ventricule.

La paroi du cœur comporte trois couches :

- le **péricarde** : enveloppe externe fine et transparente ;
- le **myocarde** : le muscle cardiaque, qui assure le pompage du sang et dont les contractions sont commandées par l'activité électrique du cœur ;
- l'**endocarde** : fine couche de cellules (endothélium) qui tapisse la paroi interne des cavités du cœur.

1.2 L'activité électrique du cœur

Le cycle cardiaque comporte deux phases : la contraction (**systole**) et le relâchement (**diastole**). Au repos, les cellules du myocarde sont polarisées ; leur mise en activité se traduit par la disparition de cette polarisation (**dépolarisation**), suivie du retour à l'état de repos (**repolarisation**). L'onde de dépolarisation se propage dans un système de conduction constitué d'un tissu musculaire spécialisé, qui génère et distribue les influx électriques stimulant la contraction des fibres cardiaques.

L'activité électrique d'un cycle se décompose en plusieurs étapes, que l'ECG enregistre :

1. formation de l'impulsion dans le **nœud sino-auriculaire** (nœud sinusal) ;
2. activation des oreillettes : l'ECG enregistre une petite déflexion, l'**onde P** ;
3. activation du nœud auriculo-ventriculaire et du faisceau de His : l'ECG revient à la ligne isoélectrique (**segment PR**) ;
4. activation des ventricules (branches du faisceau de His, puis fibres de Purkinje) : plusieurs déflexions forment le **complexe QRS** ;
5. lorsque tout le myocarde ventriculaire est activé, l'ECG revient à la ligne isoélectrique (**segment ST**) ;
6. repolarisation des ventricules : l'**onde T** ;
7. parfois, repolarisation tardive de certaines régions du myocarde : une **onde U** peut apparaître.

Un ECG normal est donc caractérisé par trois ondes principales : l'onde P (dépolarisation des oreillettes), le complexe QRS (dépolarisation des ventricules) et l'onde T (repolarisation des

ventricules).

Génération de l'activité électrique cardiaque

Le cœur possède un réseau intrinsèque de cellules conductrices, qui produisent et propagent les impulsions électriques, et de cellules qui y répondent par une contraction. Une excitation née dans le nœud sinusal conduit à la contraction complète des deux oreillettes puis des deux ventricules. À l'échelle de la cellule, les échanges d'ions à travers la membrane sont à l'origine de cette contraction ; ce sont principalement les ions sodium (Na^+) et potassium (K^+) qui sont impliqués, avec le calcium (Ca^{2+}) pour le plateau du potentiel d'action.

- **Repos (diastole cellulaire)** : l'extérieur de la cellule est positif par rapport à l'intérieur ; le potentiel de repos vaut environ −80 à −90 mV.
- **Activité (systole)** : l'entrée de Na^+ et la sortie de K^+ inversent le potentiel de membrane, qui peut atteindre +20 à +30 mV. Cette variation caractéristique est le **potentiel d'action**.
- Son amplitude crête à crête est de 100 à 120 mV et sa forme varie selon le tissu. La dépolarisation est très rapide ; elle est suivie d'un plateau plus ou moins long, puis de la repolarisation.
- Pendant la dépolarisation et une partie de la repolarisation, les cellules sont **inexcitables** (période réfractaire), ce qui contribue à la bonne synchronisation de la contraction de l'ensemble du muscle cardiaque.

La somme des potentiels d'action de toutes les cellules représente l'activité électrique globale du cœur, c'est-à-dire l'électrocardiogramme (ECG).

Ondes et intervalles de l'ECG

Les durées et amplitudes habituelles des différentes ondes (valeurs indicatives, adulte au repos) sont données dans le tableau 1 ; la figure 1 en montre le schéma.

	Onde P	Intervalle PQ	Complexe QRS	Segment ST	Intervalle QT	Onde T
Durée (s)	0,08 – 0,10	0,12 – 0,20	0,08	0,20	0,36	0,20
Amplitude (mV)	0,25	isoélectrique	Q < 0, R > 0, S < 0	isoélectrique	–	T > 0

Tableau 1 – Durées et amplitudes des ondes de l'ECG.

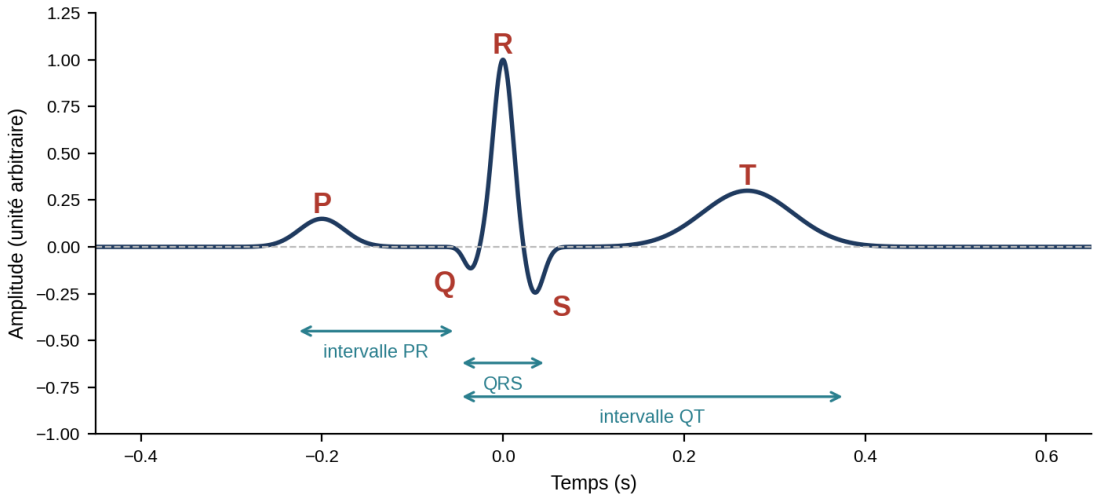


Figure 1 – Schéma d'un battement normal : ondes P, Q, R, S, T et principaux intervalles (illustration synthétique générée pour ce rapport).

Chapitre 2 – Généralités sur l'ECG et le Holter

2.1 Historique du Holter

Le Holter doit son nom au Dr Norman Holter, biophysicien américain qui a développé cette technique à partir de 1949, sous la forme d'une valise portable de plus de 30 kg. Un brevet portant sur un appareil d'enregistrement électrocardiographique portatif a ensuite été déposé en 1962 (brevet américain n° 3 215 136, délivré en 1965).

L'enregistrement s'est d'abord fait de manière analogique, sur une simple cassette audio de soixante minutes tournant au ralenti. Les premiers enregistrements numériques sont apparus à la fin des années 1980, d'abord sur puces électroniques, puis sur cartes mémoire amovibles.

Le Holter permet d'enregistrer, pendant une durée prolongée et au cours des activités habituelles du patient, le rythme et la fréquence cardiaques sous la forme d'une ou plusieurs dérivations d'électrocardiogramme, alors qu'un ECG classique n'enregistre que quelques secondes de repos. L'enregistrement dure classiquement 24 h ; les progrès techniques permettent aujourd'hui des enregistrements continus de 72 heures, voire de 7 jours.

2.2 Principe de l'électrocardiographie

L'électrocardiographie est le procédé qui permet d'obtenir la représentation graphique de l'activité électrique du cœur, sous la forme d'un électrocardiogramme. C'est un examen indolore, sans danger et relativement peu coûteux, utilisé notamment pour détecter les troubles du rythme et prévenir l'infarctus du myocarde.

L'enregistrement est réalisé à partir d'électrodes fixées à la surface du corps ; leur disposition est appelée **dérivation**. L'ECG se présente comme une suite de déflexions (les ondes) séparées par des intervalles, chacune correspondant à une phase de fonctionnement du cœur. Les principales mesures sont l'amplitude de l'onde P, l'intervalle PQ, la durée et l'amplitude du complexe QRS, l'intervalle QT, l'amplitude de l'onde T et la durée entre deux complexes QRS.

- **Onde P** : dépolarisation et contraction simultanée des deux oreillettes ; durée de 0,08 à 0,10 s.
- **Complexe QRS** : dépolarisation des ventricules (au même moment que la repolarisation des oreillettes) ; sa forme varie selon la dérivation et la présence d'une pathologie ; durée normale inférieure à 0,10 s.
- **Onde T** : repolarisation et relaxation des ventricules ; durée d'environ 0,20 à 0,25 s.

L'interprétation d'un ECG repose sur quelques hypothèses simplificatrices : le corps humain est un milieu conducteur homogène ; le cœur, dans sa globalité, se comporte comme une fibre musculaire unique dont les effets sur le champ électrique du corps sont assimilables à ceux d'un **dipôle électrique** ; les électrodes sont suffisamment éloignées du cœur ; et ce sont les variations du champ électrique à la surface du corps qui sont mesurées.

2.3 Les systèmes de dérivations

Une dérivation est un « couple d'électrodes », c'est-à-dire deux points d'observation entre lesquels on mesure une différence de potentiel. Les positions des électrodes sont standardisées. En pratique, l'**ECG standard** utilise **douze dérivations** : six dans le plan frontal (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF) et six dans le plan transversal (V1 à V6).

Dérivations frontales bipolaires (loi d'Einthoven)

Einthoven a placé les électrodes loin du cœur, au bras droit (R), au bras gauche (L) et à la jambe gauche (F). Elles forment un triangle équilatéral, le **triangle d'Einthoven**, dont le cœur occupe le centre :

- **DI** = $V_L - V_R$: entre le bras droit (pôle −) et le bras gauche (pôle +) ;
- **DII** = $V_F - V_R$: entre le bras droit (pôle −) et la jambe gauche (pôle +) ;
- **DIII** = $V_F - V_L$: entre le bras gauche (pôle −) et la jambe gauche (pôle +).

Théoriquement, on a la relation **DII = DI + DIII**.

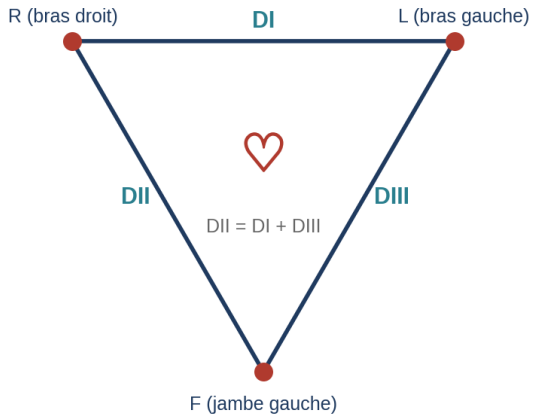


Figure 2 – Triangle d'Einthoven et dérivations bipolaires DI, DII, DIII (schéma simplifié).

Dérivations frontales unipolaires

Une dérivation unipolaire est formée d'une **électrode active**, placée à l'endroit où l'on veut enregistrer les variations de potentiel, et d'une **électrode indifférente**, placée à un endroit où ces variations sont négligeables. Pour cela, Wilson a imaginé la **borne centrale**, point de jonction des trois électrodes des membres par l'intermédiaire de résistances de 5 kΩ. Les dérivations **aVR, aVL et aVF** mesurent la tension entre ce point de référence et, respectivement, le bras droit, le bras gauche et la jambe gauche ; elles sont toutes dans le plan frontal.

Dérivations précordiales

Les dérivations précordiales (thoraciques) sont unipolaires. Placées autour du thorax, elles sont les plus proches du cœur et donnent donc un champ électrique plus intense. Leur emplacement est normalisé (tableau 2).

Dérivation	Position de l'électrode
V1	4e espace intercostal droit, le long du bord droit du sternum
V2	4e espace intercostal gauche, le long du bord gauche du sternum
V3	à mi-distance entre V2 et V4
V4	5e espace intercostal gauche, ligne médio-claviculaire
V5	même ligne horizontale que V4, ligne axillaire antérieure gauche
V6	même ligne horizontale que V4, ligne médio-axillaire gauche

Tableau 2 – Positions normalisées des dérivations précordiales V1 à V6.

Autres dérivations

- **V7** : même horizontale que V4, ligne axillaire postérieure ;
- **V8** : même horizontale que V4, sous la pointe de l'omoplate ;
- **V9** : même horizontale que V4, à mi-distance entre V8 et les épineuses postérieures ;
- **V3R, V4R** : symétriques de V3 et V4 par rapport à la ligne médiane ;
- **VE** : au niveau de l'appendice xiphoïde du sternum.

2.4 Les bruits qui perturbent l'électrocardiogramme

Les conditions d'enregistrement font que le signal ECG est nécessairement « bruité » par des processus autres que cardiaques. Ces perturbations peuvent être d'origine **physiologique** (peau, muscles, respiration…) ou **environnementale** (courant du secteur, perturbations électromagnétiques, mauvais placement des électrodes…). Elles gênent la lecture : une onde P, de faible amplitude, peut être noyée dans le bruit, et une forte variation de la ligne de base peut masquer un sus- ou sous-décalage du segment ST. La figure 3 illustre les principaux types de bruit, décrits ci-dessous.

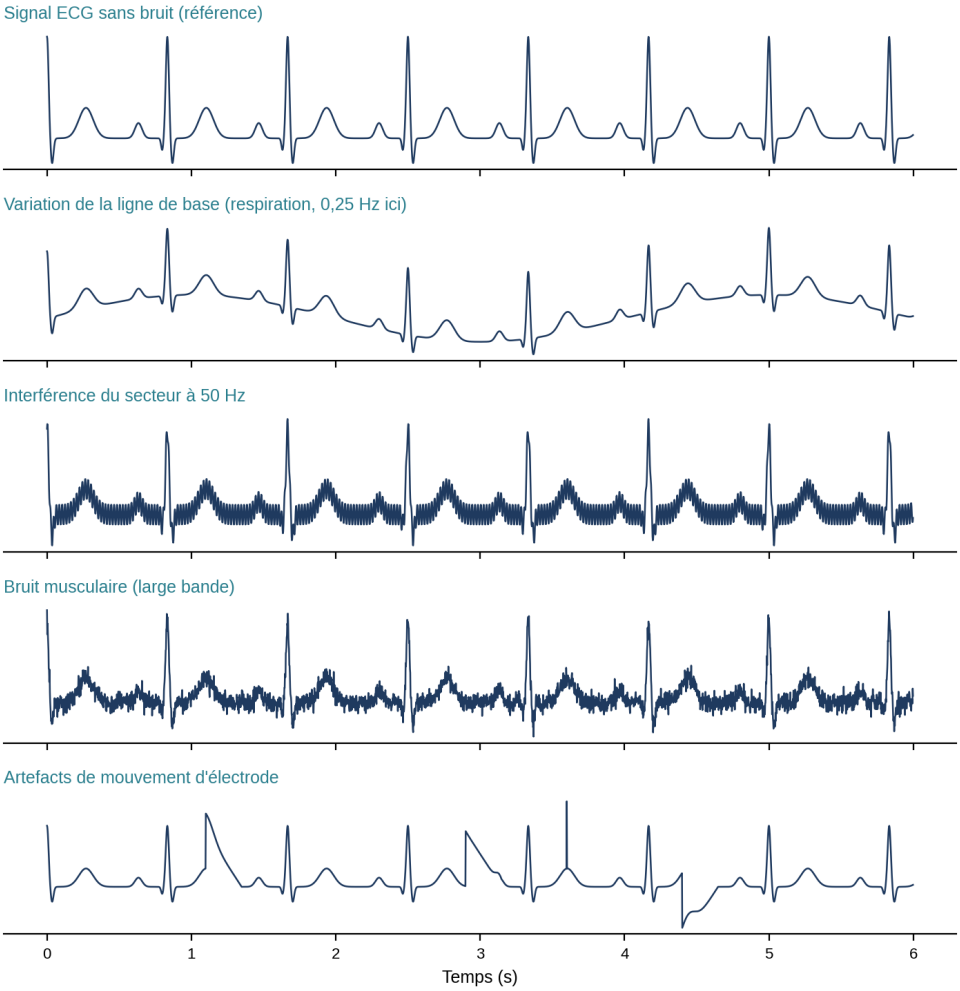


Figure 3 – Exemples de perturbations d'un signal ECG (signaux synthétiques générés pour illustrer chaque type de bruit).

- **Bruit respiratoire** : il affecte la ligne de base. Les mouvements respiratoires font varier la tension de contact des électrodes et créent une tension parasite à très basse fréquence (environ 0,15 à 0,3 Hz).
- **Bruit musculaire** : toute contraction musculaire émet des ondes électriques que les électrodes captent. La meilleure parade consiste à placer les électrodes le plus loin possible des muscles qui se contractent, par exemple sur des zones osseuses du thorax.
- **Interférence du secteur (50 Hz, ou 60 Hz selon les pays)** : due au réseau de distribution électrique et aux rayonnements électromagnétiques ambiants. C'est un bruit à bande étroite, qui s'élimine facilement avec un filtre sélectif.
- **Mouvements d'électrodes** (fréquences de 1 à 10 Hz environ) : des électrodes mal connectées ou en contact intermittent avec la peau provoquent des sauts de ligne de base ou des pics, parfois confondus avec des ondes du tracé. Ce bruit intermittent à large bande est difficile à éliminer car son énergie se situe dans la même gamme de fréquences que le QRS.
- **Autres bruits courants** : mouvements des câbles, saturation des instruments de mesure, mauvais câblage, électricité statique due aux vêtements synthétiques.

2.5 Les arythmies cardiaques

L'analyse battement par battement permet de détecter des anomalies du rythme, qui peuvent être des signes de détresse vitale : détectées assez tôt, elles permettent de prévenir des complications. La plupart des anomalies rythmiques se traduisent par une irrégularité de l'intervalle entre deux battements (intervalle R-R), d'où l'idée d'exploiter cet intervalle pour les repérer.

- **Bradycardie sinusale** : rythme sinusal dont la fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements par minute (bpm).
- **Tachycardie sinusale** : rythme sinusal dont la fréquence est supérieure à 100 bpm (jusqu'à environ 180 bpm). Modérée, elle apparaît lors d'un stress ou d'un effort physiologique ; elle est considérée comme pathologique si elle est prolongée et indépendante du contexte. Ses causes sont habituellement extracardiaques : surmenage, anxiété, substances comme l'adrénaline ou la caféine.
- **Ischémie myocardique** : défaut d'oxygénation du muscle cardiaque, dû à l'obstruction des artères coronaires. Elle se manifeste sur l'ECG par des modifications du segment ST (sous- ou sus-décalage) et de l'onde T.

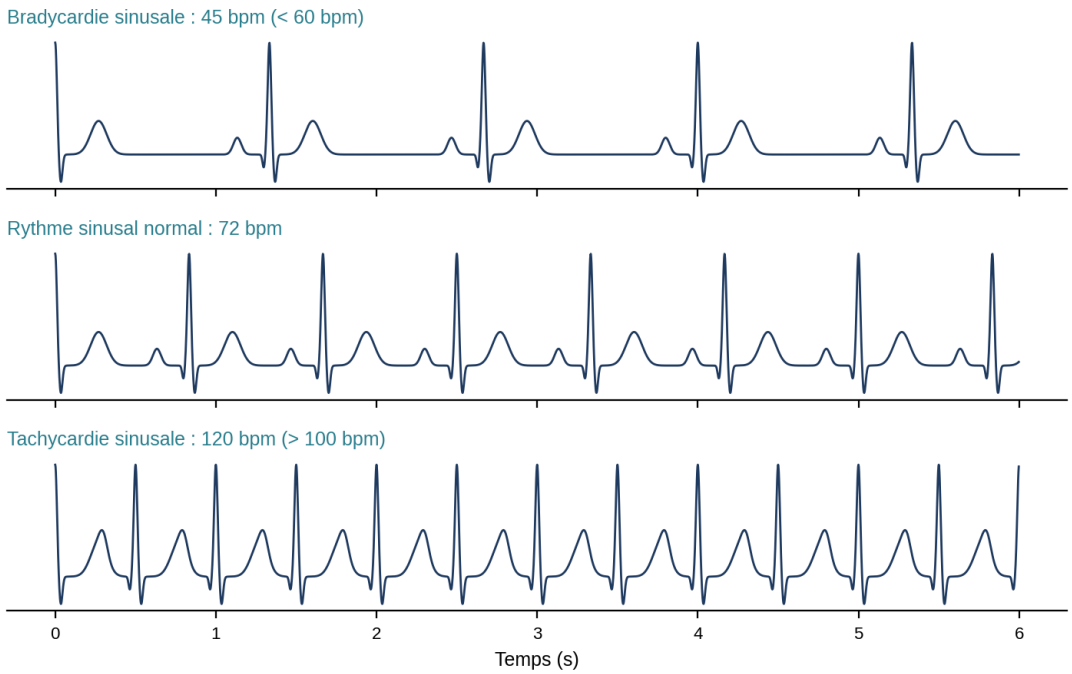


Figure 4 – Rythme sinusal normal, bradycardie et tachycardie sinusales (signaux synthétiques à 45, 72 et 120 bpm).

2.6 De l'ECG au Holter

En cardiologie, l'examen le plus pratiqué est l'ECG à 12 dérivations. Sa durée varie de quelques secondes à une ou deux minutes ; il permet de diagnostiquer et de localiser précisément certaines pathologies qui laissent des traces permanentes, comme les zones de myocarde déficientes après un infarctus. En revanche, sa courte durée empêche de détecter les pathologies qui apparaissent de manière sporadique, comme certains troubles du rythme.

Principe d'un système Holter

Le système Holter consiste à enregistrer un ECG chez un patient en ambulatoire, pendant plusieurs heures voire plusieurs jours. Quelles que soient leurs différences, tous les systèmes sont constitués de deux unités : un **enregistreur portatif alimenté par une pile**, que le patient garde sur lui en retournant à ses occupations, et un **ordinateur** utilisé pour l'analyse et le dépouillement en temps différé. Les enregistreurs actuels sont numériques, légers et peuvent enregistrer au-delà de 7 jours.

Intérêts et limites

Le Holter fournit des renseignements précieux, souvent irremplaçables, pour le diagnostic de certains symptômes : il permet de saisir un phénomène électrique trop transitoire pour être capté, sinon par hasard, lors d'un ECG de consultation. L'événement enregistré est confronté aux symptômes ressentis par le patient pendant l'enregistrement :

- syncopes ou lipothymies (malaises) ;
- palpitations ;
- douleurs.

L'analyse du Holter permet alors de poser un diagnostic précis ou de rectifier un diagnostic erroné, et parfois d'orienter le patient vers un autre parcours de soins.

Limites. L'enregistrement est limité dans le temps et peut ne pas contenir l'événement recherché ; le nombre de dérivations est réduit par rapport à un ECG 12 dérivations ; et le signal, enregistré pendant les activités quotidiennes, est exposé aux artefacts de mouvement et aux problèmes de contact des électrodes.

Chapitre 3 – Problématique et solution proposée

3.1 Problématique médicale

La problématique médicale est le **suivi des arythmies cardiaques**. Elles sont une cause majeure de mortalité et constituent une part importante de la problématique des maladies cardiovasculaires. Une arythmie survient lorsque l'excitation électrique naît en dehors du nœud sinusal (dans le nœud auriculo-ventriculaire ou les ventricules, par exemple) ou lorsque l'onde électrique ne suit plus les voies de propagation habituelles. La contraction qui en résulte s'écarte du rythme normal ; un battement supplémentaire est appelé **extrasystole**. On classe les arythmies selon leur lieu de formation et leurs effets sur le rythme :

- extrasystoles supraventriculaires ;
- contraction ventriculaire prématurée ;
- tachycardie supraventriculaire ;
- fibrillation auriculaire ;
- tachycardie ventriculaire.

3.2 Problématique technique

Capter l'ECG pose plusieurs difficultés d'ordre électronique :

- **Un signal très faible**, de l'ordre du millivolt, qu'il faut amplifier sans l'abîmer : on utilise un amplificateur d'instrumentation, généralement réalisé à partir de plusieurs amplificateurs opérationnels de manière à améliorer leurs caractéristiques intrinsèques (offset, dérive, bruit, gain en boucle ouverte, taux de réjection du mode commun, impédance d'entrée).
- **Le bruit du secteur à 50 Hz**, qui peut être assez fort et apparaît sur tout l'enregistrement, mais qui s'élimine facilement avec un filtre sélectif (filtre Notch).
- **Les mouvements d'électrodes** (contacts intermittents, sauts de ligne de base), plus difficiles à traiter car leur énergie est dans la bande du QRS.
- **La transmission du signal** : un signal analogique de faible amplitude envoyé sur une longue liaison filaire a tendance à se mélanger aux bruits. Il vaut mieux le conditionner et le numériser près des électrodes, puis le transmettre sous forme numérique, ici par Bluetooth.

3.3 Solution proposée

La solution retenue est une chaîne complète « capter – amplifier – filtrer – numériser – transmettre – afficher » (figure 5). Les électrodes captent le signal ; l'AD620 le préamplifie ; un circuit de jambe droite réduit la tension de mode commun ; un filtre Notch supprime le 50 Hz du secteur ; un Arduino numérise le signal ; un module Bluetooth le transmet à un smartphone, où une application développée sous MIT App Inventor 2 l'affiche. Le **stockage sur le téléphone**, qui est l'étape finale prévue, figure en pointillés car il n'a pas pu être réalisé.

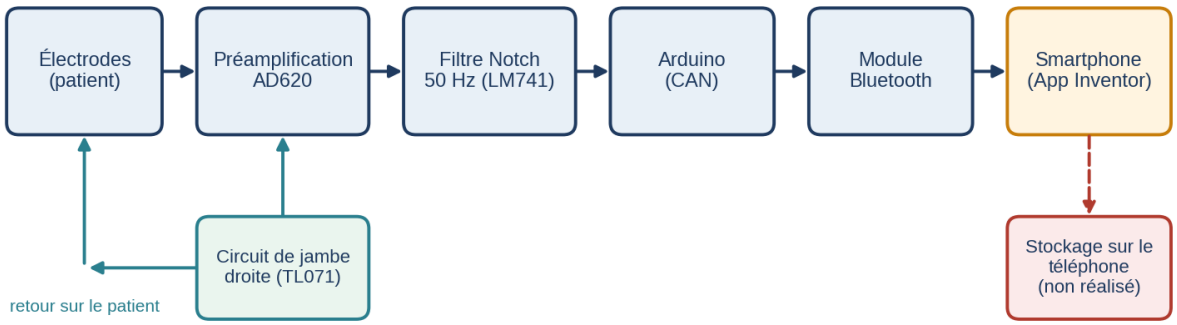


Figure 5 – Architecture du système Holter-ECG proposé. En pointillés : fonction prévue mais non réalisée.

3.3.1 Partie d'amplification : l'AD620

Le signal ECG de surface est de l'ordre du millivolt (jusqu'à quelques millivolts chez l'adulte, et de l'ordre de 10 µV dans le cas d'un fœtus). Une préamplification est donc indispensable pour porter le signal à un niveau exploitable. Le préamplificateur est construit autour de l'amplificateur d'instrumentation **AD620**, à gain réglable.

Caractéristiques de l'AD620 (d'après la fiche technique du constructeur) :

Caractéristique	Valeur
Gain	de 1 à 10 000, réglé par une seule résistance externe R_G
Taux de réjection du mode commun (CMRR)	100 dB min. (G = 10)
Courant d'alimentation	1,3 mA max.
Bande passante	120 kHz (G = 100)
Courant de polarisation d'entrée	1,0 nA max.
Tension d'offset	50 µV max.
Bruit de tension d'entrée	9 nV/√Hz à 1 kHz ; 0,28 µV crête à crête (0,1 à 10 Hz)
Bruit de courant d'entrée	0,1 pA/√Hz

Tableau 3 – Principales caractéristiques de l'AD620.

Faible bruit, faible coût, faible consommation et excellente réjection du mode commun le rendent bien adapté aux applications médicales comme l'ECG.

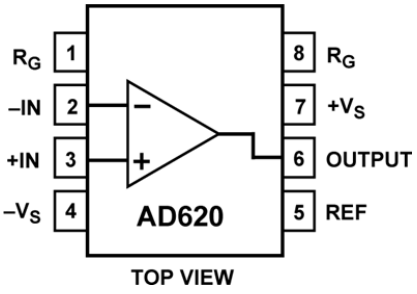


Figure 6 – Brochage de l'AD620 (source : fiche technique Analog Devices).

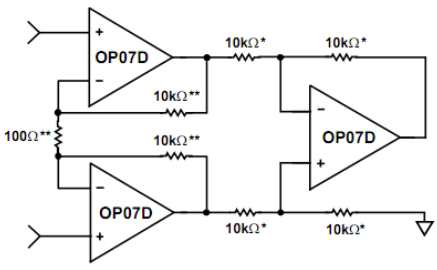


Figure 7 – Circuit interne de l'AD620 (source : fiche technique Analog Devices).

Le gain de l'AD620 est donné par :

$$G = 49{,}4\ \text{k}\Omega / R_G + 1 \quad \Leftrightarrow \quad R_G = 49{,}4\ \text{k}\Omega / (G - 1)$$

Sur la carte, le gain est ajustable à l'aide d'un potentiomètre de réglage (RV3, 1 kΩ, sur le schéma Proteus). Lors de l'essai de la figure 10, on relève V_e = 20 mV et V_s = 1 800 mV, soit un gain d'environ 90, ce qui correspond à $R_G \approx 555\ \Omega$ (valeur déduite de la formule). À titre de comparaison, R_G = 499 Ω donne G ≈ 100 (exemple de la fiche technique) et R_G = 1 kΩ donne G ≈ 50 (schéma de simulation de la figure 8).

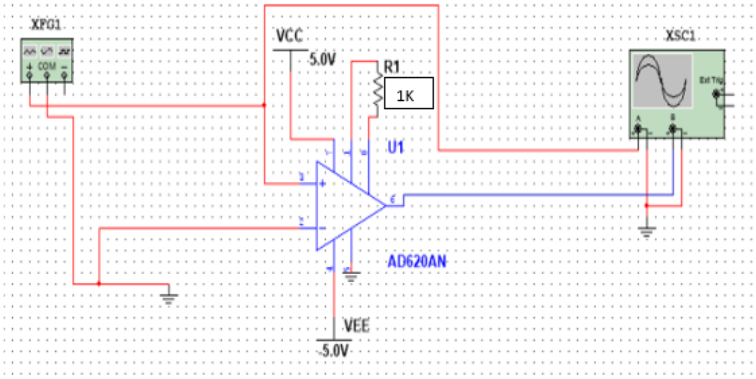


Figure 8 – Schéma de simulation du circuit d'amplification (AD620, R_G = 1 kΩ).

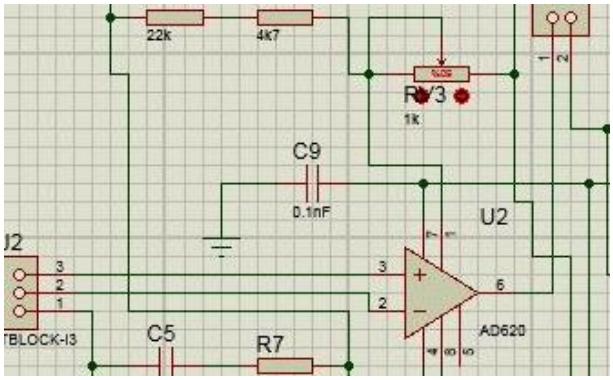


Figure 9 – Extrait du schéma de la carte (Proteus) : AD620 (U2) et son réseau de réglage.

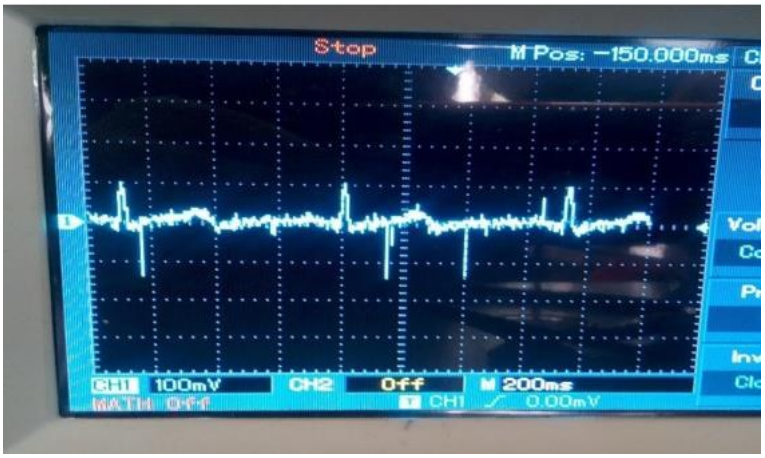


Figure 10 – Relevé à l'oscilloscope en sortie du préamplificateur (V_e = 20 mV, V_s = 1 800 mV ; échelle 100 mV/division, 200 ms/division).

3.3.2 Circuit de l'électrode de jambe droite

Ce circuit réduit la tension de mode commun et limite le courant de fuite circulant dans le corps. L'électrode de jambe droite n'est pas reliée directement à la masse : elle est connectée à la sortie d'un amplificateur auxiliaire inverseur (TL071). Les résistances (R9 + R10) et (R11 + R12) détectent la tension de mode commun présente sur le corps ; cette tension est inversée, amplifiée puis réinjectée sur le patient par l'électrode de jambe droite. Cette contre-réaction réduit la tension de mode commun. En cas de tension anormale entre le sujet et la masse, l'amplificateur auxiliaire sature et ne peut plus injecter de courant, ce qui limite le courant circulant dans le patient.

Remarque. Ce montage ne constitue pas une isolation galvanique du patient : il ne remplace pas les dispositifs de sécurité exigés pour un appareil médical réel.

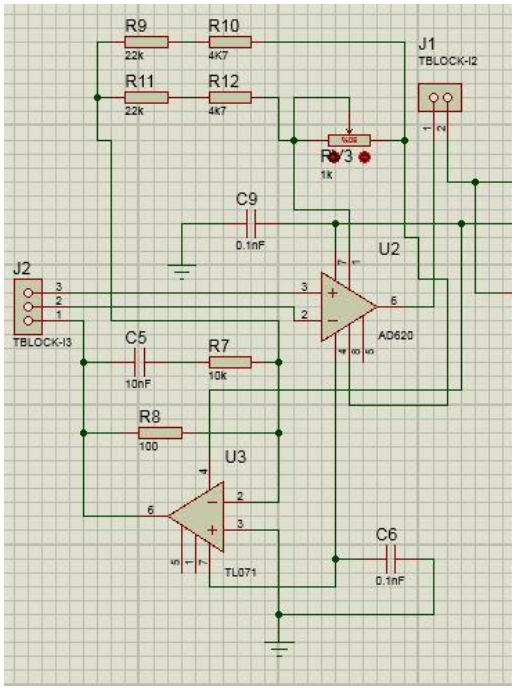


Figure 11 – Schéma du circuit de l'électrode de jambe droite (Proteus).

3.3.3 Partie de filtrage : le filtre Notch

L'essentiel de l'information utile d'un ECG (ondes P, QRS, T) se situe dans les basses fréquences, bien en dessous de 100 Hz. La principale source de bruit à éliminer est le secteur, à 50 Hz. Nous avons donc utilisé un **filtre Notch** (filtre coupe-bande, ou de réjection de bande).

Un filtre coupe-bande est un circuit sélectif en fréquence dont la fonction est l'opposé de celle d'un filtre passe-bande : il atténue une plage de fréquences particulière, appelée *bande d'arrêt*, et laisse passer les autres. Il peut être obtenu en combinant un filtre passe-bas et un filtre passe-haut montés en parallèle, puis sommés par un circuit amplificateur. Ces filtres sont utilisés dans de nombreux domaines (audio, télécommunications, traitement du signal) et, en électronique biomédicale, pour supprimer le bruit du secteur sur les ECG.

Le filtre réalisé est un montage actif construit autour d'un amplificateur opérationnel LM741 et d'un réseau de résistances et de condensateurs (figure 12). Sa réponse idéale serait plate sur toute la bande utile, sauf à la fréquence de coupure (50 Hz) où l'atténuation serait très forte.

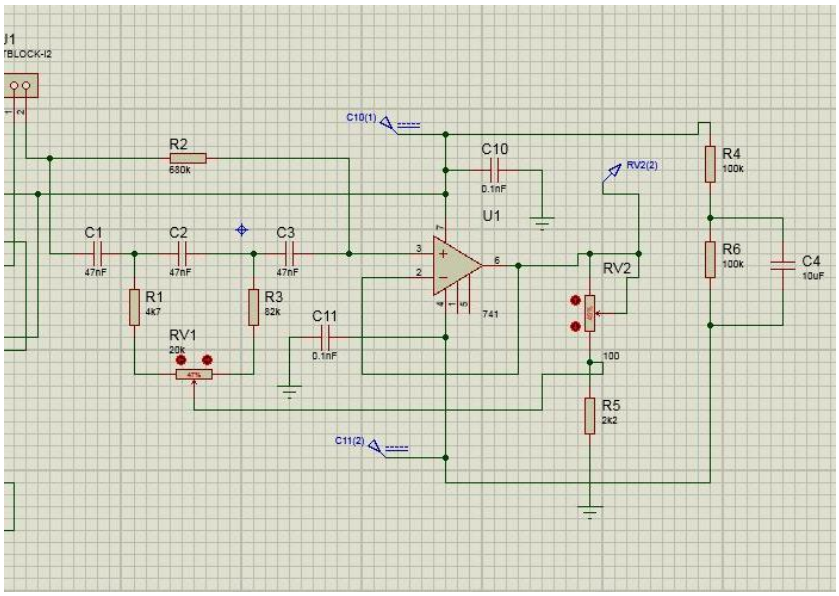


Figure 12 – Schéma électronique du filtre Notch (Proteus).

La figure 13 montre la réponse en fréquence obtenue : le creux à 50 Hz est bien visible, mais sa profondeur reste modeste (de l'ordre de 5 dB). Le filtre atténue donc partiellement le 50 Hz ; un réglage plus fin des composants serait nécessaire pour obtenir une réjection plus forte.

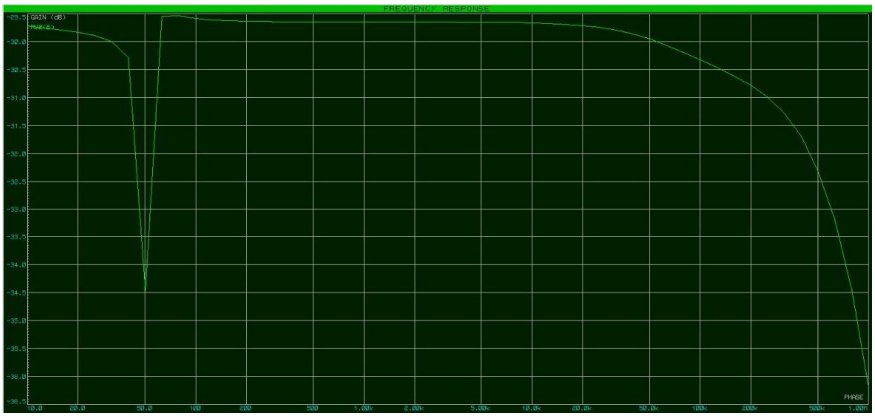


Figure 13 – Réponse en fréquence (diagramme de Bode) du filtre Notch.

Le filtre a ensuite été testé avec un générateur de fonctions (GBF TG2000) ; la figure 14 montre le relevé obtenu à l'oscilloscope.

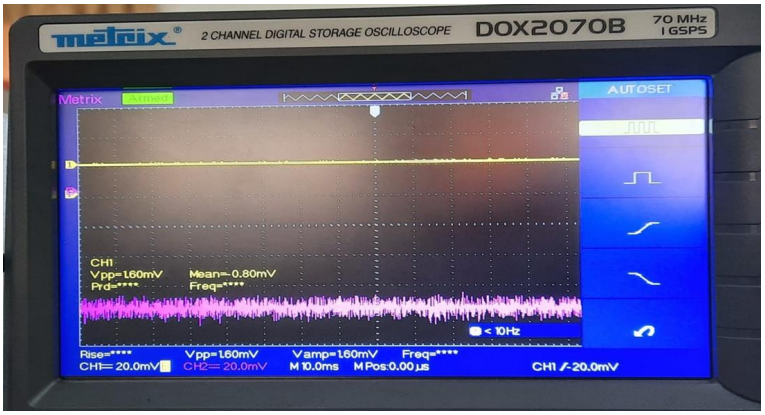


Figure 14 – Essai du filtre Notch avec un générateur de fonctions : relevé à l'oscilloscope.

3.3.4 Transmission et affichage

Module Bluetooth. Un module Bluetooth de type HC-05 ou HC-06 permet de communiquer sans fil entre une carte Arduino et un smartphone. Le HC-06 ne fonctionne qu'en mode « esclave », alors que le HC-05 peut être « maître » ou « esclave » ; pour relier un smartphone à un Arduino, le mode esclave suffit (en revanche, deux HC-06 ne peuvent pas communiquer entre eux). Les modules neufs portent par défaut le nom du modèle et un code PIN, généralement « 1234 » ; seule l'adresse MAC les distingue.

Caractéristique	Valeur
Protocole Bluetooth	spécification Bluetooth v2.0 + EDR
Fréquence	bande ISM de 2,4 GHz
Puissance d'émission	≤ 4 dBm, classe 2
Sensibilité	≤ −84 dBm à 0,1 % de taux d'erreur binaire
Vitesse	asynchrone : 2,1 Mbit/s (max.) / 160 kbit/s ; synchrone : 1 Mbit/s
Sécurité	authentification et cryptage
Profil	port série Bluetooth
Alimentation	+3,3 V en courant continu, 50 mA
Température de fonctionnement	−40 à +55 °C
Dimensions	26,9 mm × 13 mm × 2,2 mm
Modulation	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

Tableau 4 – Caractéristiques indicatives du module Bluetooth (d'après la fiche du constructeur).

Branchement avec l'Arduino. Quatre broches suffisent pour la liaison série :

- **VCC** (alimentation) : reliée à la broche 5 V de l'Arduino ;
- **GND** (masse) : reliée à la broche GND de l'Arduino ;
- **RXD** (réception du module) : reliée à la broche de transmission (TX) de l'Arduino ;
- **TXD** (transmission du module) : reliée à la broche de réception (RX) de l'Arduino.

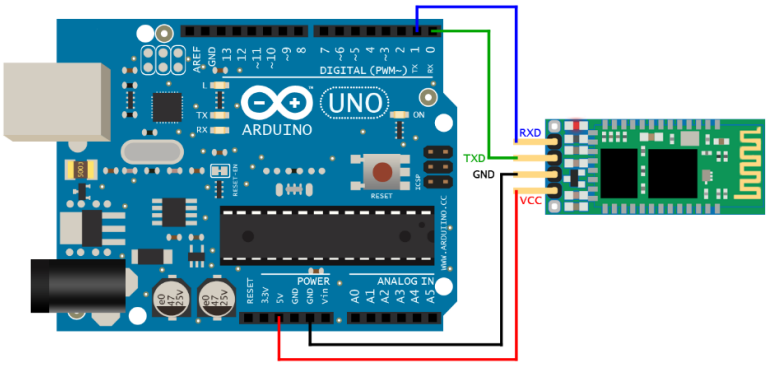


Figure 15 – Câblage de l'Arduino et du module Bluetooth.

Application Android sous MIT App Inventor. App Inventor est un environnement de développement d'applications Android accessible aux novices, basé sur une interface graphique à

blocs proche de Scratch. Publié par Google en décembre 2010, il a été repris par le MIT après l'arrêt de l'activité de Google fin 2011. La programmation se fait en ligne, depuis un navigateur, avec un compte Google ; les projets sont stockés sur des serveurs distants. L'environnement comporte deux espaces : le **Designer**, pour concevoir l'interface, et les **Blocs**, pour définir les traitements associés aux actions de l'utilisateur.

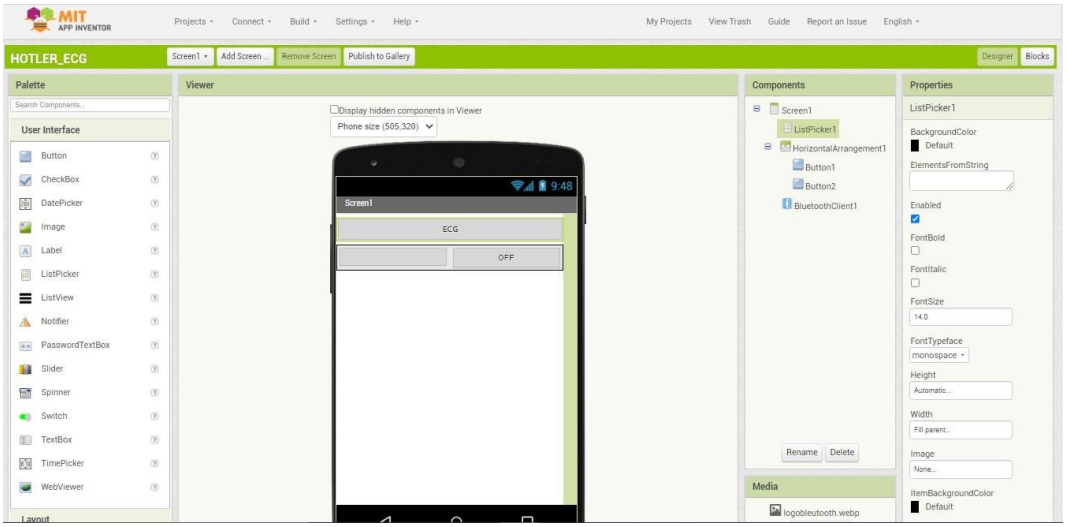


Figure 16 – Espace Designer : interface de l'application (sélecteur d'appareil Bluetooth et boutons « ECG » et « OFF »).

Dans l'espace Blocs (figure 17), un sélecteur (ListPicker) affiche la liste des appareils Bluetooth appairés, et la connexion est établie avec l'appareil choisi (BluetoothClient.Connect). Les deux boutons envoient ensuite un caractère à l'Arduino (BluetoothClient.SendText) : « 1 » pour le bouton ECG et « 0 » pour le bouton OFF.

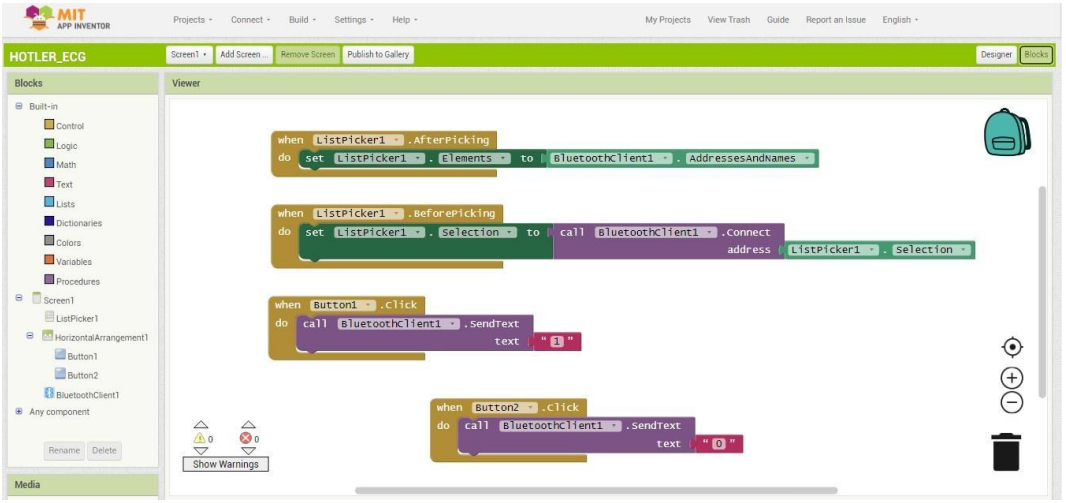


Figure 17 – Espace Blocs : connexion Bluetooth et envoi de commandes.

Chapitre 4 – Réalisation du circuit imprimé et tests

4.1 Étapes de réalisation de la carte

La carte a été fabriquée par **photogravure**, en quatre étapes suivies de la soudure des composants.

1) Impression du typon

Le typon est le dessin du circuit imprimé (pistes et pastilles) réalisé sur un film transparent ; il servira à insoler la plaque. Plus le support est transparent et l'encre opaque, meilleur est le résultat.

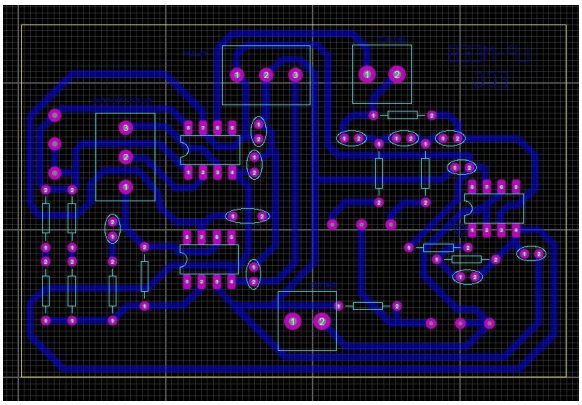


Figure 18 – Routage du circuit imprimé.

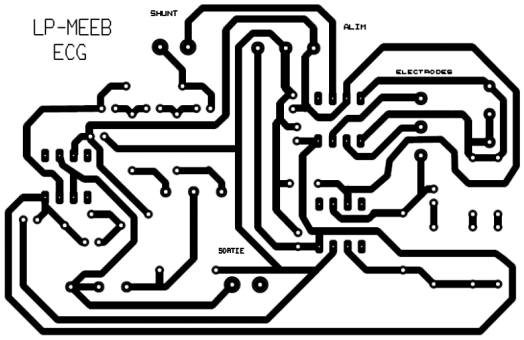


Figure 19 – Typon de la carte.

2) Insolation de la plaque époxy

Après avoir retiré le film protecteur de la plaque époxy, la résine photosensible se trouve à la surface : elle se modifie lorsqu'elle est exposée aux rayons ultraviolets (UV). L'insoleuse est constituée de puissants tubes UV et d'une vitre transparente sur laquelle on dépose la plaque, recouverte du typon. Une fois fermée, elle ne laisse pas passer la lumière, car les UV sont dangereux, en particulier pour les yeux.



Figure 20 – Typons posés sur la plaque dans l'insoleuse.

3) Révélation

La plaque est placée dans une cuvette contenant le révélateur, un produit chimique qui dissout les zones de résine exposées aux UV. La couche de cuivre apparaît progressivement autour des pistes, qui restent protégées par la résine. La plaque est ensuite sortie du bac et rincée à l'eau.



Figure 21 – Bac de révélation.

4) Gravure

La plaque est plongée dans un bac à graver contenant du **perchlorure de fer**, une solution acide qui dissout (par réaction chimique) tout le cuivre qui n'est pas protégé par la résine. Le bac peut comporter une résistance chauffante et un bulleur pour accélérer la réaction. Une fois la gravure terminée, il ne reste qu'à souder les composants.

> **Précautions.** Le révélateur et le perchlorure de fer sont corrosifs et tachent : gants et lunettes de protection sont recommandés, et les produits usagés doivent être éliminés selon la filière appropriée.

5) Soudure des composants

Une mauvaise soudure peut provoquer un court-circuit si deux pistes sont reliées par erreur, ou un mauvais contact. Pour chaque pastille, on chauffe d'abord la pastille et la patte du composant, on approche l'étain qui se répartit tout seul, puis on retire le fil d'étain et enfin le fer.

4.2 Tests de fonctionnement

Les essais ont été réalisés en laboratoire, sur table, avec des signaux de test (générateur de fonctions) et non avec des électrodes posées sur un sujet.

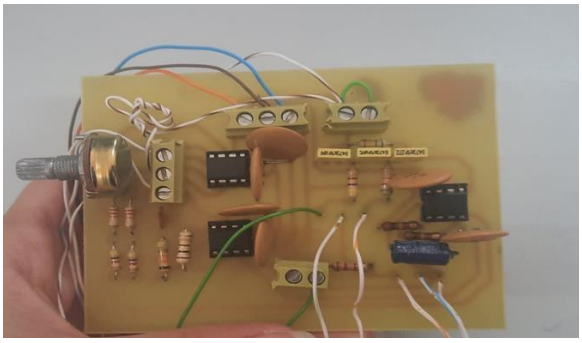


Figure 22 – Carte analogique soudée, face composants.

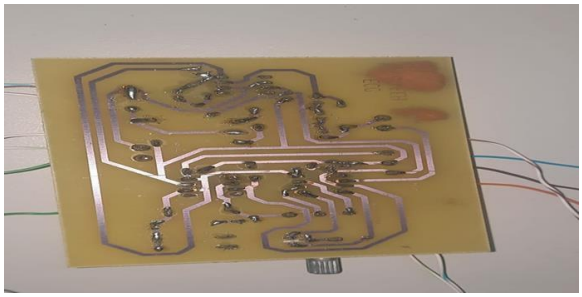


Figure 23 – Carte analogique, face cuivre.



Figure 24 – Relevé à l'oscilloscope en sortie de la carte lors d'un essai avec un signal de test.

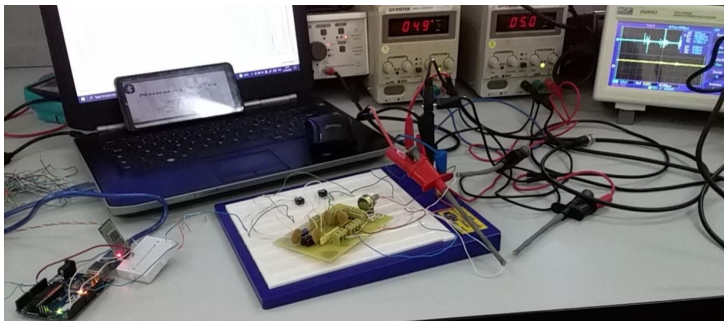


Figure 25 – Banc d'essai : carte sur platine, alimentation, oscilloscope, Arduino et module Bluetooth, ordinateur et smartphone.



Figure 26 – Réception Bluetooth : application sur le smartphone et tracé sur l'ordinateur. La liaison fonctionne et un signal est affiché, mais il n'est pas encore exploitable pour une interprétation médicale.

4.3 Bilan : résultats et limites

Objectif	État	Commentaire
Amplification et filtrage analogiques	Réalisé	AD620 + circuit de jambe droite + filtre Notch ; testé sur table
Fabrication de la carte	Réalisé	Circuit imprimé gravé et soudé
Transmission Bluetooth Arduino → smartphone	Réalisé	Liaison établie via une application MIT App Inventor
Affichage sur le smartphone	Réalisé en partie	Un signal est affiché, mais sa qualité ne permet pas l'interprétation
Stockage des enregistrements sur le téléphone	Non réalisé	Objectif initial du projet ; non atteint dans le temps imparti
Essais avec électrodes sur un sujet	Non réalisé	Tests faits uniquement avec des signaux de test

Tableau 5 – État d'avancement du projet.

Conclusion et perspectives

Ce projet avait pour objectif de concevoir un système Holter-ECG portable, destiné à être porté par le patient à son domicile, avec transmission Bluetooth des signaux vers un smartphone afin d'y stocker l'enregistrement et de permettre un suivi ambulatoire prolongé.

Ce qui a été réalisé. Nous avons conçu et réalisé un prototype de la chaîne d'acquisition analogique : préamplification avec l'amplificateur d'instrumentation AD620, circuit de jambe droite pour réduire la tension de mode commun, et filtre Notch à 50 Hz pour atténuer le bruit du secteur. La carte a été fabriquée par photogravure puis testée à l'oscilloscope avec des signaux de test. Côté transmission, nous avons mis en place une liaison Bluetooth entre l'Arduino et une application Android développée sous MIT App Inventor, ce qui a permis d'afficher un signal sur le smartphone.

Limites. Le stockage des enregistrements sur le téléphone, qui était au cœur de l'idée initiale d'un Holter, n'a pas pu être réalisé dans le temps imparti. Le signal affiché sur le smartphone n'est pas encore exploitable pour une interprétation médicale. Les essais ont été faits avec des signaux de test et non avec des électrodes sur un sujet, et le prototype n'a pas fait l'objet d'une validation de sécurité électrique : il ne doit donc pas être utilisé sur l'humain. Le filtre Notch n'atténue le 50 Hz que de façon partielle.

Perspectives. Les améliorations envisagées sont :

1. l'**enregistrement continu** des données, sur le smartphone ou sur carte SD, pendant 24 heures ou plus ;
2. l'**amélioration de la qualité du signal transmis** : fréquence d'échantillonnage, résolution de la conversion, filtrage passe-bas et passe-haut, adaptation des niveaux logiques (5 V / 3,3 V) vers le module Bluetooth ;
3. des **essais avec de vraies électrodes**, dans un cadre sécurisé ;
4. la **détection du complexe QRS** et le calcul de la fréquence cardiaque, afin de repérer bradycardie et tachycardie ;
5. la **miniaturisation** du dispositif (circuit intégré unique, alimentation sur batterie) et l'**isolation du patient**.

Au-delà de ses limites, ce projet nous a permis de parcourir toute la démarche de conception d'un dispositif biomédical : choix des composants, simulation, fabrication d'une carte, tests et intégration d'une liaison sans fil.

Références

- Organisation mondiale de la santé (OMS) – Maladies cardiovasculaires (chiffres 2015).
- Analog Devices – *AD620 : Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier*, fiche technique.
- MIT App Inventor – appinventor.mit.edu.
- Fiches techniques des modules Bluetooth HC-05 / HC-06.

Les figures 1 à 5 sont des illustrations originales générées pour ce rapport ; les figures 6 et 7 sont extraites de la fiche technique de l'AD620 ; les autres sont des captures d'écran, schémas et photographies réalisés par les auteurs.